

Global Medical Evidence Navigator

Честный разбор технической спецификации (SRS + Solution Architecture, v1.0)

Подготовлено: Joseph, MN&J Labs · 6 августа 2026 · Источник:

Global_Medical_Evidence_Navigator_Technical_Specification_RU.docx (20 разделов, 674 абзаца)

Коротко. Документ сделан хорошо, и идея заслуживает того, чтобы её довести до конца. Моя тревога не в качестве проработки, а в том, что спецификация описывает **готовый** продукт, а не **первый** — и отдаёт его команде из одного человека.

Что это за продукт

Платформа, которая отслеживает доверенные медицинские источники (PubMed, ClinicalTrials.gov, FDA, EMA), оценивает уровень новых доказательств и уведомляет пациентов и врачей, когда по их заболеванию появляется действительно значимое изменение. Старт — онкология, 3–5 нозологий; далее болезнь Альцгеймера, БАС, редкие заболевания.

Заявленная команда: **«Backend engineer + Claude Code + ChatGPT architectural review»**.

Запомните эту строку — от неё зависит всё, что написано ниже.

Что сделано действительно сильно

Эта спецификация выше среднего уровня, и отдельные части в ней превосходны.

- **«Никакой ложной надежды» как непреложный принцип**, со строгой таксономией доказательств, которая разделяет одобренную терапию, III фазу и доклинику. Это правильный этический стержень для такого продукта — и он заявлен первым, а не пришит сбоку.
- **Новости, форумы и соцсети прямо исключены как источники доказательств** — допускаются только для обнаружения тем. Абсолютно верно, и большинство команд здесь ошибается.
- **Человеческая проверка перед публикацией** — это стадия конвейера, а не пожелание.
- **Обработка отзывов статей (retractions) и быстрый путь исправления**. Встречается редко; почти никто не закладывает, что публикация может быть отозвана.
- **Политика по платному доступу юридически чистая** — только метаданные и абстракты, никакого автоматического обхода paywall.
- **Идемпотентность, реплей, чекпойнты и мониторинг свежести** в ingestion. Видно, что автор запускал реальные конвейеры.
- **Граница SaMD (ПО как медицинское изделие) осознана** и явно проговорена.

Автор понимает и предметную область, и то, как такие системы ломаются. Мои замечания — не о компетенции.

Что меня беспокоит — по убыванию важности

1 · Объём работ и команда находятся в разных вселенных

Десять фаз, десять эпиков, четыре среды исполнения (Java, Python, Flutter, Next.js), конвейер из 12 шагов, 8–12 языков с поддержкой RTL, медицинский экспертный совет, harness для оценки качества ИИ, соответствие требованиям нескольких юрисдикций.

Это **профинансированный стартап: 8–15 человек, 18–24 месяца**. Спецификация поручает это одному backend-инженеру с ИИ-ассистентом.

ИИ действительно меняет соотношение — мы это видим на своей практике. Но не в десять раз, и совсем не помогает в том, что не является кодом: набрать рецензентов-онкологов, согласовать лицензии на клинические руководства, пройти юридическую экспертизу, провести клиническую валидацию.

Главный пробел документа: на 36 000 слов нигде не указаны ни размер команды, ни бюджет, ни сроки.

2 · Узкое место — медицинские рецензенты, а не софт

Шаг 10 конвейера — проверка человеком. В фазе 0 упоминается «медицинская экспертная группа».

Кто эти люди? Сколько они стоят? Сколько карточек в неделю они физически способны обработать? Что происходит, когда очередь начинает расти?

Исходов ровно два, если проверка не поспевает: лента устаревает (продукт тихо умирает) либо вы публикуете непроверенное (провал по безопасности и по праву). В документе нет ни модели пропускной способности, ни SLA на проверку, ни стоимости одной проверенной карточки.

Я бы получил согласие конкретного, поимённо названного рецензента до первой строки кода. Если такого человека найти не удаётся, продукт в заявленном виде существовать не может — и узнать это лучше на первой неделе.

3 · Регуляторная граница ближе, чем предполагает документ

Спецификация утверждает, что MVP остаётся «инструментом навигации по доказательствам и просвещения» и потому не попадает под SaMD. Но там же описаны:

- персонализированный alert score
- подбор с учётом биомаркеров
- сопоставление по критериям включения в клинические исследования

Это *выходные данные, привязанные к конкретному пациенту*. Граница проходит неприятно близко — уже в MVP, а не «потом».

Ещё два момента недооценены:

- **Данные о заболевании и биомаркерах — особая категория персональных данных** по ст. 9 GDPR. «Минимизация данных» необходима, но недостаточна: нужно явное правовое основание, а согласие на обработку медицинских данных — высокая планка.
- **ЕС + Израиль + США одновременно** примерно утраивают периметр комплаенса. Документ трактует интернационализацию как *техническую задачу* (i18n с первой схемы — верно), но по сути она *юридическая*.

4 · Два бэкенда и два фронтенда — на стадии MVP

Java для API, Python для ИИ и ingestion, Flutter для мобильного, Next.js для веба. Четыре стека, один инженер.

Разделение Java/Python защитимо в теории. На практике, на этой стадии, оно удваивает CI, деплой, наблюдаемость, управление зависимостями и переключение контекста — ради сервиса, чья сложность лежит вообще не здесь.

Скажу неудобное: **ingestion и ИИ обязаны быть на Python. API — не обязан быть на Java.** FastAPI закрывает обе задачи, и для MVP одна среда исполнения лучше двух. Java оправдывает себя тогда, когда появляется команда.

То же и с клиентами: **сначала веб, мобильного приложения в MVP нет.** Диагноз изучают с того экрана, который под рукой; ревью в сторах добавляет недели, а медицинские приложения проходят его с усиленным вниманием.

5 · Нет бизнес-модели и нет конкурентов

Ни слова о том, кто платит. У каждого варианта — своя реальная проблема:

Кто платит	Проблема
Пациенты	брать деньги с отчаявшихся семей — этическое минное поле; плюс низкая платёжеспособность на ряде целевых рынков
Фарма	прямой конфликт с принципом «никакой ложной надежды» — доверие к продукту и есть продукт
Врачи и клиники	правильный покупатель, но цикл продажи 6–18 месяцев
Реклама	разрушает то самое доверие, на котором всё построено

И **полностью отсутствует конкурентный анализ**. OpenEvidence, Consensus, Scite, Epistemonikos, UpToDate, Elsevier — а в подборе клинических исследований отдельно Massive Bio, TrialJectory, Belong.Life, причём некоторые хорошо профинансированы, а часть бесплатна.

Спецификация нигде не отвечает на вопрос *почему выиграем именно мы*. Для технического документа это простительно; для проекта — это главный открытый вопрос.

Что я предлагаю сделать вместо этого

Резать до того, что доказуемо за **шесть недель**:

- **Одна** нозология — например, метастатический НМРЛ, а не 3–5
- **Один** язык — английский
- **Два** источника — PubMed и ClinicalTrials.gov
- **Только веб**. Без мобильного приложения, без персонализации, без alert score
- **Один** результат: еженедельный курируемый дайджест доказательств, проверенный человеком

Затем ответить на два вопроса, которые на самом деле решают судьбу проекта:

- **Выдаёт ли конвейер обновления, которые онколог признаёт значимыми?** Измеримо: 20 карточек, слепая экспертная оценка.
- **Возвращается ли кто-нибудь?** Измеримо: 50 пилотных пользователей, удержание на 4-й неделе.

Всё остальное из текущей спецификации — мультиязычность, биомаркеры, FHIR, мобильное приложение — стоит ниже по течению от этих двух ответов. Если ответы отрицательные, остальное не имеет значения. Если положительные — у вас появятся доказательства, чтобы привлечь деньги и нанять ту команду, которой полная спецификация и требует.

Вопросы, которые я бы задал Науму до начала разработки

1. Каков бюджет, каковы сроки и кто конкретно это строит?
2. Есть ли поимённо названный медицинский рецензент, который дал согласие?
3. Кто платит — и почему он выбирает нас, а не OpenEvidence?
4. Проверял ли юрист по медицинским данным границу SaMD и правовое основание по ст. 9 GDPR?
5. Какова позиция по ответственности, если человек пострадал, действуя — или не действуя — по нашему уведомлению? Дисклеймеры снижают риск, но не снимают его.

Итог

Идея стоит того, чтобы её вести, и спецификация сделана добротнo. Проблема не в качестве, а в том, что документ описывает *финальный* продукт вместо *первого*, и вручает его команде из одного человека.

Самое важное чутьё в проекте уже есть: никакой ложной надежды, доказательства прежде вовлечения, человек перед публикацией. Эти три вещи нужно сохранить безусловно. Почти всё остальное — отрезать, пока перед реальным онкологом не окажется что-то работающее.

И ещё: прежде чем брать обязательства, я бы попросил Лену (финансового директора) посчитать стоимость рецензирования и стоимость LLM-извлечения. Именно эта строка определяет, продукт это или хобби.